

Bezeichnung der EZA / Projektbezeichnung	SP Kirmeier, Imming Wurmsham
Anschlussnehmer / Elektroplaner	Solarpark Imming GmbH & Co.KG / Elektro Ecker GmbH & Co. KG

Spannungswandler		
Typ, Hersteller	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS GmbH; EGSES 24D	
Übersetzungsverhältnis	20 kV / 100 V	
Genauigkeitsklasse/ Schutzklasse	0,2 (3P)	
Bemessungsleistung/ Bürde	15 VA	
Einbauort	☒ NAP	UW / Station: Messbox
		Zelle:

Stromwandler		
Typ, Hersteller	Hentges CT1275-H	
Übersetzungsverhältnis	400/1 A	
Genauigkeitsklasse/ Schutzklasse	5P20	
Bemessungsleistung/ Bürde	2,5 VA	
Thermischer Bemessungsdauerstrom	120 %	
Thermische Bemessungskurzzeitstromstärke	25 kA/1s kA	
Einbauort	☒ NAP	UW / Station: ÜSS
		Zelle: J03

Angaben zum Entkopplungsschutz am NAP		
Schutzrelais Hersteller, Typ	Stucke Symap Compact+F3	
Ort der Auslösung (z. B. Schaltfeld, NS/MS)	MS	
Leistungsschalter Hersteller, Typ, I _N , I _{cu}	Typ: Schneider Electric I _N : 630A I _{cu} : 20kA	
Stromlaufplan liegt bei?	☒ Ja ☐ Nein	Dokumentenbezeichnung:
Wirkt auf den Leistungsschalter am NAP. (Falls nein, Erläuterung)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Mitnahmeschaltung vorhanden? (Bei Auslösen des Entkopplungsschutzes am NAP werden auch EZE-Schalter mitgenommen.)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung: Übergabeschutzstation +J03

Revision	Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022	Seite 1 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter	
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.			

Angaben zum Entkopplungsschutz am NAP

Eine Selbstüberwachung ist gefordert und vorhanden. (z.B. Life-Kontakt)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Ausfallerkennung der Messspannung ist vorhanden und führt zur Auslösung des Leistungsschalters.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Ausfallerkennung der Steuer- spannung ist vorhanden und führt zur Auslösung des Leistungsschalters.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Überwachung der Auslöseverbindung zwischen Schutzeinrichtung und Schaltgerät bei räumlich getrennter Anordnung.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Prüfklemmleiste ist vorhanden und ermöglicht eine Schutzprüfung ohne Ausklemmen von Drähten. (Bezeichnung der Prüfklemmleiste und Dokument, in dem Sie zu finden ist)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung: Bezeichnung: 6X1,7X1,5X1 Dokument/Seite: Schaltplan ÜSS/ Seite 23-25
Der Entkopplungsschutz ist dreiphasig ausgeführt.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Wiedereinschalten erfolgt erst nach Freigabe durch den Netzbetreiber. (Falls nein, Erläuterung)	☒ Ja: ☐ händisch ☒ motorisch, nach Freigabe des Netzbetreibers ☐ Nein	

Angaben zum Überstromzeitschutz (UMZ) am NAP

UMZ-Schutz gefordert und umgesetzt?	☒ Ja ☐ Nein	Folgende Felder sind nur auszufüllen, falls Erdschlussschutz gefordert.
Schutzrelais Hersteller, Typ	Stucke Symap Compact+F3	
Ort der Auslösung (z. B. Schaltfeld)	Feld J03_QA1.1(Leistungsschalter)	
Leistungsschalter Hersteller, Typ, I _N , I _{cu}	Typ: Schneider Electric I _N : 630A I _{cu} : 20kA	
Stromlaufplan liegt bei?	☒ Ja ☐ Nein	Dokumentenbezeichnung:
Eine Selbstüberwachung ist gefordert und vorhanden. (z.B. Life-Kontakt)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Ausfallerkennung der Messspannung ist vorhanden und führt zur Auslösung des Leistungsschalters.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Ausfallerkennung der Steuer- spannung ist vorhanden und führt zur Auslösung des Leistungsschalters.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Überwachung der Auslöseverbindung zwischen Schutzeinrichtung und Schaltgerät bei räumlich getrennter Anordnung.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:

Revision	Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022	Seite 2 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter	
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.			

Angaben zum Überstromzeitschutz (UMZ) am NAP

Wiedereinschalten erfolgt erst nach Freigabe durch den Netzbetreiber. (Falls nein, Erläuterung)	☒ Ja: ☐ händisch ☒ motorisch, nach Freigabe des Netzbetreibers ☐ Nein
Eine Prüfklemmleiste ist vorhanden und ermöglicht eine Schutzprüfung ohne Ausklemmen von Drähten. (Bezeichnung der Prüfklemmleiste und Dokument, in dem Sie zu finden ist)	☒ Ja ☐ Nein Erläuterung: Bezeichnung: Dokument:

Angaben zu Erdschlusserfassung / -schutz am NAP

Erdschlussschutz gefordert und umgesetzt?	☒ Ja ☐ Nein	Folgende Felder sind nur auszufüllen, falls Erdschlussschutz gefordert.
Messung erfolgt über folgende Wandler:	☒ Separater Kabelumbauwandler: ☐ Sonstiges:	Übersetzungsverhältnis: 60/1A Genauigkeit: 1FS10 Bürde: 1,25VA
Im Schutzgerät der EZA integriert	☒ Ja ☐ Nein	
Schutzrelais: Hersteller, Typ	Stucke Symap Compact + F3	
Ort der Auslösung (z. B. Schaltfeld)	Feld J03_QA1.1 (Leistungsschalter)	
Leistungsschalter: Hersteller, Typ, I_N, I_{cu}	Typ: Schneider Electric I _N : 630A I _{cu} : 20kA	
Wiedereinschalten erfolgt erst nach Freigabe durch den Netzbetreiber. (Falls nein, Erläuterung)	☒ Ja: ☐ händisch ☒ motorisch, nach Freigabe des Netzbetreibers ☐ Nein	
Eine Prüfklemmleiste ist vorhanden und ermöglicht eine Schutzprüfung ohne Ausklemmen von Drähten. (Bezeichnung der Prüfklemmleiste und Dokument, in dem Sie zu finden ist)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung: Bezeichnung: 6X1, 7X1, 5X1 Dokument: Schaltplan ÜSS/ Seite 23-25

Angaben zum Q_{→U} - Schutz am NAP

Q_{→U} - Schutz gefordert und umgesetzt?	☐ Ja ☒ Nein	Folgende Felder sind nur auszufüllen, falls Q _{→U} - Schutz gefordert.
Schutzrelais Hersteller, Typ		
Ort der Auslösung (z. B. Schaltfeld, NS/MS)		
Weitere Wandler in der Niederspannung nötig?	☐ Ja ☒ Nein	Wandler-Typ: Übersetzungsverhältnis: Genauigkeit: Bürde:

Revision	Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022	Seite 3 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter	
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.			

Angaben zum Q_{→U} – Schutz am NAP

Stromlaufplan liegt bei?	☐ Ja ☒ Nein	Dokumentenbezeichnung:
Leistungsschalter Hersteller, Typ, I _N , I _{cu}	Typ: I _N : I _{cu} :	
Wiedereinschalten erfolgt erst nach Freigabe durch den Netzbetreiber. (Falls nein, Erläuterung)	☐ Ja: ☐ händisch ☒ motorisch, nach Freigabe des Netzbetreibers ☒ Nein	
Eine Prüfklemmleiste ist vorhanden und ermöglicht eine Schutzprüfung ohne Ausklemmen von Drähten. (Bezeichnung der Prüfklemmleiste und Dokument, in dem Sie zu finden ist)	☐ Ja ☒ Nein	Erläuterung: Bezeichnung: Dokument:

Angaben zum Distanzschutz am NAP

Distanzschutz gefordert und umgesetzt?	☐ Ja ☒ Nein	Folgende Felder sind nur auszufüllen, falls Distanzschutz gefordert.
Schutzrelais: Hersteller, Typ		
Ort der Auslösung (z. B. Schaltfeld)		
Leistungsschalter Hersteller, Typ, I _N , I _{cu}	Typ: I _N : I _{cu} :	
Wiedereinschalten erfolgt erst nach Freigabe durch den Netzbetreiber. (Falls nein, Erläuterung)	☐ Ja: ☐ händisch ☐ motorisch, nach Freigabe des Netzbetreibers ☐ Nein	
Eine Prüfklemmleiste ist vorhanden und ermöglicht eine Schutzprüfung ohne Ausklemmen von Drähten. (Bezeichnung der Prüfklemmleiste und Dokument, in dem Sie zu finden ist)	☐ Ja ☐ Nein	Erläuterung: Bezeichnung: Dokument:

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Dauer der Versorgung aller Kommunikations-, Schutz-, Sekundär- und Hilfseinrichtungen für den Betrieb der Übergabestation bei Ausfall der Netzspannung > 8 h	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Während Hilfsenergieversorgung sind 3 komplette Schaltfolgen möglich. (Falls nein, Erläuterung)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Ein Ausfall der Hilfsenergie der Schutzeinrichtungen führt zu einem unverzüglichen Auslösen des Übergabeschalters. (Falls nein, Erläuterung)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Berechnungsnachweis liegt vor?	☒ Ja ☐ Nein	

Revision		Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022		Seite 4 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter		
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.				

Bei mehreren zwischengelagerten Schutzeinrichtungen, je Schutzgerät, Seite 4 erneut ausfüllen.

Schutzgerät für zwischengelagerten Entkopplungsschutz		
Hersteller / Typ	Ziehl / UFR1002IP	
Komponentenzertifikat für das Schutzgerät liegt vor.	☒ Ja ☐ Nein	Zertifikat Nr.: U23-0294_1
Ort der Messung (z. B. Schaltfeld, NSHV 1)	NSHV	
Zusätzlicher Spannungswandler nötig? (z.B. 800/100V)	☒ Nein	
	☐ Ja	Wandler-Typ: Übersetzungsverhältnis: Genauigkeit: Bürde:
Leistungsschalter Hersteller, Typ, I _N , I _{cu}	Typ: ABB SACE Emax 2 I _N : 3200A I _{cu} : 65 kA 1s	
Stromlaufplan liegt bei?	☒ Ja ☐ Nein	Dokumentenbezeichnung:
Alle Schutzfunktionen gemäß Netzbetreiber-Abfragebogen lassen sich mit dem Schutzgerät umsetzen. (Falls nein, welche nicht?)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Mitnahmeschaltung vorhanden? (Bei Auslösen des Entkopplungsschutzes am NAP werden auch EZE-Schalter mitgenommen.)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Selbstüberwachung ist gefordert und vorhanden. (z.B. Life-Kontakt)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Ausfallerkennung der Messspannung ist vorhanden und führt zur Auslösung des Leistungsschalters.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Ausfallerkennung der Steuerungsspannung ist vorhanden und führt zur Auslösung des Leistungsschalters.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Überwachung der Auslöseverbindung zwischen Schutzeinrichtung und Schaltgerät bei räumlich getrennter Anordnung.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine Prüfklemmleiste ist vorhanden und ermöglicht eine Schutzprüfung ohne Ausklemmen von Drähten.	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:
Eine USV mit Überbrückungsdauer > 5 s ist vorgesehen. (Falls nein bzw. keine eigene USV vorgesehen, bitte Erläuterung)	☒ Ja ☐ Nein	Erläuterung:

Revision	Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022	Seite 5 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter	
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.			

Schutzgerät für zwischengelagerten Entkopplungsschutz

Hersteller, Typ USV (bitte Datenblatt beifügen)	Hersteller: Phoenix Contact Typ: QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40	
Kapazität & Spannung der USV	2mAh	24 V
Angeschlossene Leistung	18,5 W	
Berechnungsnachweis liegt vor?	☒ Ja ☐ Nein	

Weitere Schutzfunktionen

Weitere Schutzgeräte:		
Hersteller / Typ		
Schutzfunktion/ Einstellwerte		
Einbauort		
Ort der Messung/ Wandlerangaben		
Auslöseort		
HH-Sicherung		
Einbauort (z.B. Schaltfeld)		
Dimensionierung (z.B. 40 A)		
NH-Sicherung	(bitte alle aufführen!)	
Einbauort (z.B. Abgänge PV-Anlage)	Abgänge zur WR	
Dimensionierung (z.B. NH 2 200 A)	NH00 100A	
Sind in der EZA-Schutzfunktionen umgesetzt, die nicht im E.9-Bogen gefordert sind? (z.B. UMZ-Schutz im Leistungsschalter)	☐ Ja ☒ Nein	Falls „Ja“ angekreuzt, bitte Erläuterung unter „Weitere Anmerkungen“ am Ende dieses Abfragebogens.

Revision	Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022	Seite 6 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter	
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.			

Schalthandlungen von EZE-Transformatoren**Es wird bestätigt, dass generell vermieden wird, mehrere EZE-Transformatoren gleichzeitig zu- oder abzuschalten**☒ Ja☐ Nein

Spannungsänderung 3,235%

Zuschaltkonzept liegt vor?☒ Ja☐ Nein**Weitere Anmerkungen zum Schutzkonzept am NAP****Bestätigung Schutzkonzept**

Landshut

08.07.2024


08.07.2024 15:51

Ort, Datum

Unterschrift

Revision	Dokumentenverantwortung		Seite
1	17.10.2022	17.10.2022	Seite 7 von 7
	Erstellt: Offhauß	Geprüft/ freigegeben: Walter	
Alle Änderungen in der vorliegenden Revision sind grün markiert.			